

Grenzkursberechnung

Grenzkursberechnung dient der Eingrenzung der Gegnerlage zu Anfang der TMA-Berechnung bei einem neu gesetzten Systemziel.

Anhand der gezeigten Kurve kann eine erste Lageeinschätzung nach kurzer Zeit durchgeführt werden bzw. eine Erwartungshaltung erzeugt werden.

Mathematische Formel:

Dabei wird Grundsätzlich die Gegnerlage 1° bzw. Gegnerlage 90° betrachtet.

$$\text{GK1} = B_{mn} \pm 180^\circ - (\pm 1^\circ)$$

$$\text{GK2} = B_{mn} \pm 180^\circ - (\pm 90^\circ)$$

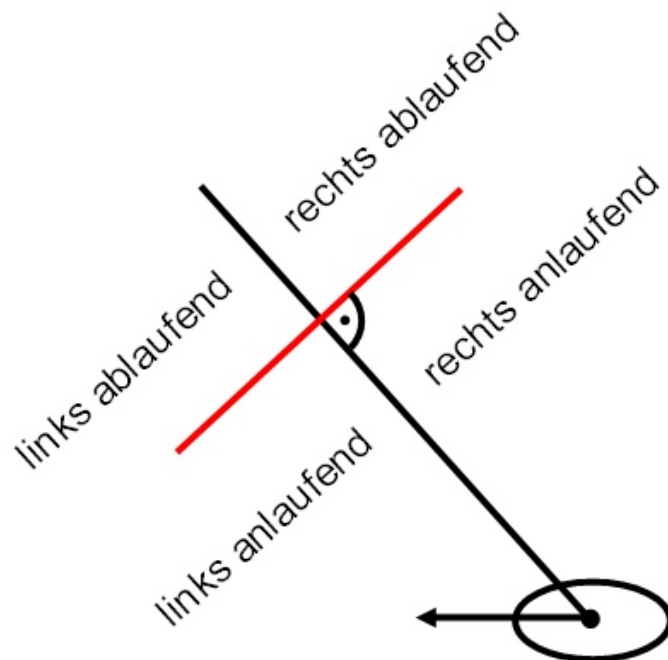
Vorzeichenkonvention:

Peilungsrate ($\dot{B}$) nach rechts = VZ „+“

Peilungsrate ($\dot{B}$) nach links = VZ „-“

Zeichnerische Lösung:

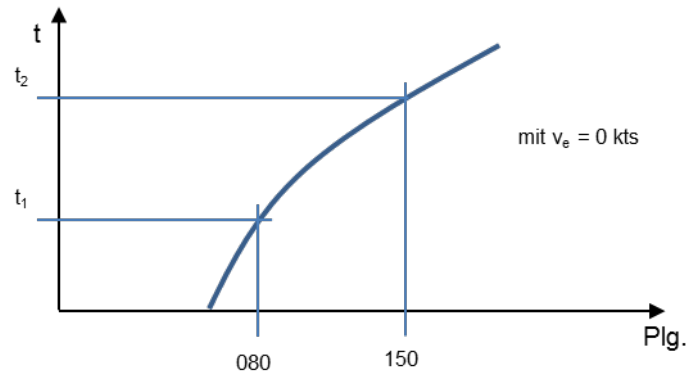
Man generiert eine Linie in die Peilung und fällt ein Lot (90°). Durch einsetzen der einzelnen Werte erhält man jeweils einen 90° Sektor. Nun bestimmt man letztendlich den Grenzkurs.



Grenzkursberechnung

In Schülerhandbuch Teil I werden bereits die Hintergründe einer Grenzkursberechnung aufgeführt. In nachfolgenden wird nun vertiefend auf die Ermittlung eingegangen!

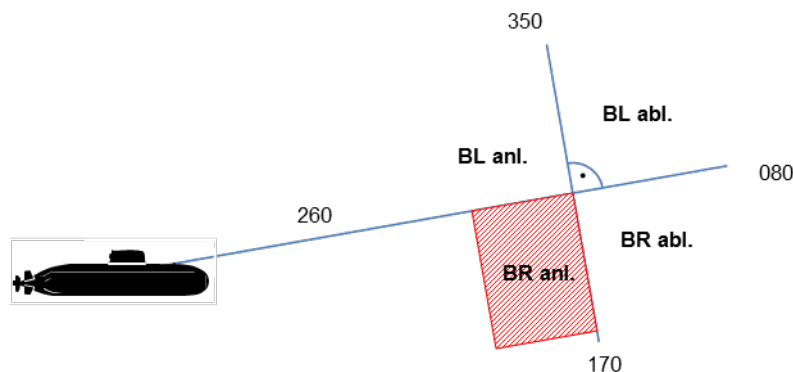
Zur Veranschaulichung dient dabei das nachfolgende Beispiel:



Zeichnerische Lösung

Es werden insgesamt 2 Zeichnungen benötigt.

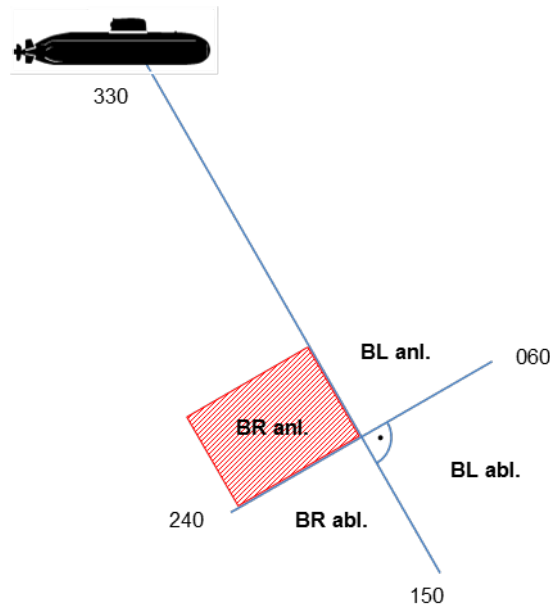
1. Es wird zunächst für den Zeitpunkt t_1 in Peilung 080 eine Zeichnung angefertigt.



- Arbeitsschritte:
- Plg. Eintragen
 - Lot fällen für die 4 Quadranten (BR anl./ BR abl./ BL anl./ BL abl.)
 - Auswertung des Kurvenverlaufs
 - hier: Peilbewegung nach rechts, konvexes Verhalten

Ergebnis: Es sind Kurse von 171° über Süd bis 259° möglich.

2. Es wird nun für den Zeitpunkt t_2 in Peilung 150 eine Zeichnung erstellt.



Es erfolgen die gleichen Arbeitsschritte wie für Zeichnung 1.

Ergebnis: Es sind Kurse von 241° über West bis 329° möglich.

Abschließend werden die beiden Ergebnisse zusammengefasst. Die Schnittmenge ergibt dabei die möglichen Kurse:

241° bis 259°

Besonderheit

Geht die Schnittmenge über eine der Himmelsrichtungen, dann erfolgt die Angabe wie folgt: [Grenzkurs 1] über [Himmelsrichtung] bis [Grenzkurs 2]

Mathematische Lösung

Diese Art der Lösung erfolgt getrennt nach anlaufendem bzw. ablaufendem Kurvenverhalten.

Generell gilt für die Grenzkurse:

Anlaufend:

$$GK_1 = (B_{mn} \pm 180) - (\pm 1)$$

$$GK_2 = (B_{mn} \pm 180) - (\pm 89)$$

Ablaufend:

$$GK_1 = B_{mn} + (\pm 1)$$

$$GK_2 = B_{mn} + (\pm 89)$$

Für die beiden Zeitpunkte t_1 und t_2 erfolgt nun die mathematische Berechnung unter Berücksichtigung der Kurvenverhaltens (BR od. BL, anlaufend od. ablaufend).

Es werden die gleichen Grenzkurse ermittelt wie bei der zeichnerischen Lösung.